

2023 年大文大理知识竞赛初赛（理科）试卷 A

本次初赛试卷满分为 100 分，共 50 道选择题，每道题目 2 分。请在答题结束后将答案填写在答题卡上。初赛试卷内容包括：生物、化学、数学、计算机、物理、天文等

姓名：_____ 学号：_____

联系方式：_____ 考试地点：_____

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案												
题号	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
答案												
题号	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
答案												
题号	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
答案												
题号	49	50										总分
答案												

1. 下列缺氧原因分析不正确的是：
- A 火灾中呼吸困难：一氧化碳与血红蛋白结合的亲和力远比氧强
- B 攀登珠峰的人呼吸困难：氧含量过低
- C 老烟民痰多：焦油破坏了肺部绒毛
- D 煤矿工感到窒息：肺泡壁沾满二氧化硅

2023 年大文大理知识竞赛初赛（理科）试卷 A

2. 以下为紫茉莉绿白斑植株亲子代性状，试推测其遗传方式：

母本枝条的类型	父本枝条的类型	子代的类型
白	白	白
绿	白	绿
绿白斑	白	绿, 白或绿白斑
白	绿	白
绿	绿	绿
绿白斑	绿	绿, 白或绿白斑
白	绿白斑	白
绿	绿白斑	绿
绿白斑	绿白斑	绿, 白或绿白斑

A 伴 X 隐性遗传

B 表观遗传

C 常染色体遗传

D 细胞质遗传

3. 小明生病了，下列对发病位置判断正确的是：

A 尿中带血：肾小囊病变

B 蛋白尿：肾小管病变

C 糖尿：肾小囊病变

D 无法排毒：肾小球病变

4. 某种直立行走的灵长动物会使用猫薄荷驯服猫咪，那么猫薄荷的有效成分是：

A 5'-呈味核苷酸二钠

B 木天蓼醚

C 荆芥内酯

D 脱苺基苯甲醇

5. 鱼是用哪个部位来保持身体的平衡？

A.鱼尾

B.鱼鳍

C.鱼头

D.鱼腹

6. 生物体的基本单位是：

A 器官

B 分子

C 组织

D 细胞

7. 下列说法正确的是：

A 周围环境温度 40° 时人体可通过辐射对流和蒸发散热

B 人在空气中，可通过空气对热的传导有效散热

C 发烧觉得冷是因为体温调定点高

D 我们常测腋窝温度是因为它温度最接近体核温度

8. 生活在高温温泉的古细菌的细胞膜大多为烯烃类物质，请选出烯烃作为其细胞膜能够满足的条件：

A 烯烃在高温下仍然稳定

B 烯烃具有亲水性

C 烯烃可燃

D 烯烃化学性质活泼

9. 关于碘钟反应（过氧化氢型），下列说法错误的是：

A. 是化学震荡反应

B. 反应过程中消耗过氧化氢

C. 溶液周期性变蓝

D. 变色周期不变

10. 1 mol NaOH 溶液和 1 mol 醋酸混合后溶液的酸碱性为：

A. 酸性

B. 碱性

C. 中性

D. 无法确定

11. 误食重金属盐会引起中毒，下列不能用于解毒的措施是

A. 服大量鸡蛋清

B. 服用豆浆

C. 喝大量牛奶

D. 喝食盐水

12. 下列不涉及化学变化的是：

A. 冶炼金属

B. 使用火药

C. 蚕丝织布

D. 稻草造纸

2023 年大文大理知识竞赛初赛（理科）试卷 A

13. 中华优秀传统文化蕴含着很多科学知识，下列说法错误的是

- A. “丹砂（HgS）烧之成水银，积变又还成丹砂”描述的是可逆反应
- B. “水声冰下咽，沙路雪中平”未涉及化学变化
- C. “霾尘积聚难见路人”形容的霾尘中有气溶胶，具有丁达尔效应
- D. “含浆似注甘露钵，好与文园止消渴”说明柑橘糖浆有甜味，可以止渴

14. 摩尔在 1965 年提出了著名的摩尔定律，即单芯片上所能包含的晶体管数量每（ ）个月翻一番，1970 年起减慢为每（ ）个月翻一番

- A.12, 24
- B.12, 18
- C.18, 24
- D.6, 12

15. 我们的生活已经离不开智能手机，下面关于智能手机的相关参数中，不太合理的是：

- A.手机的屏幕分辨率为 1080P
- B.手机电池容量为 50000mAh
- C.手机屏幕刷新率为 120Hz
- D.手机重量为 200g

16. 下列哪个专有名词/人名是虚构的（ ）

- A. 瀑布模型
- B. Dijkstra
- C. 图灵-冯诺依曼定律
- D. 抽象工厂模式

17. RUST 语言是一门内存安全的强类型语言，连续多年成为最受欢迎的语言。

当变量超出范围时，Rust 自动调用释放资源函数并清理该变量的堆内存，且变量的值可以重新绑定。根据上述信息，请问下面两段 RUST 程序的输出为

```
let s1 = String::from("hello");  
let s2 = s1;  
println!("{}", world!, s1);
```

```
let s1 = String::from("hello");  
let s2 = s1;  
let s1 = String::from("goodbye");  
println!("{}", world!, s1);
```

- A. 编译错误；编译错误
- B. hello, world!; goodbye, world!
- C. hello, world!; hello, world!
- D. 编译错误； goodbye world!

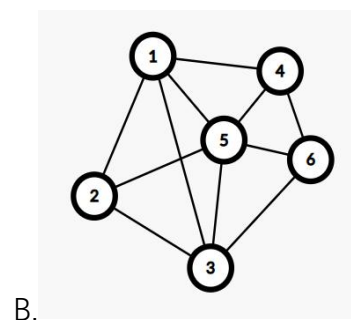
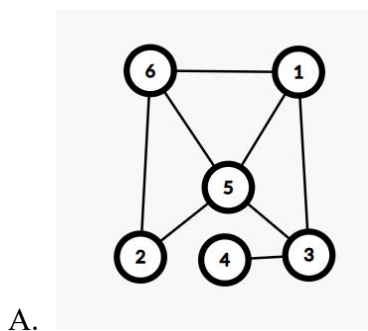
18. ChatGPT 是由哪个公司研发的（ ）

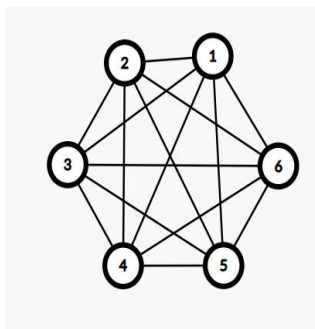
- A. Microsoft
- B. Apple
- C. OpenAI
- D. Intel

19. 请选择出以下四个选项中诞生最晚的编程语言：

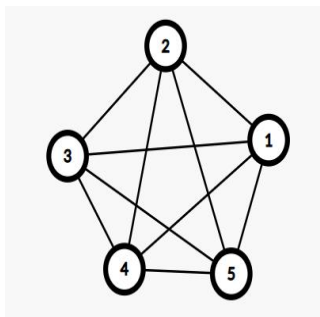
- A.C++
- B.C#
- C.Python
- D.Java

20. 以下哪幅图可以一笔画





C.



D.

21. 以下集合按元素数量比较正确的是

- A、整数集 < 有理数集 < 无理数集 < 实数集
- B、整数集 < 有理数集 = 无理数集 < 实数集
- C、整数集 = 有理数集 = 无理数集 = 实数集
- D、整数集 = 有理数集 < 无理数集 = 实数集

22. 下列命题中，属于欧式几何公理体系而不属于非欧几何公理体系的是：

- A、过相异两点，能作且只能作一直线
- B、以任一点为圆心、任意长为半径，可作一圆
- C、凡是直角都相等
- D、两直线被第三条直线所截，如果同侧两内角和小于两个直角，则两直线则会在该侧相交。

23. 积分 $\int x^2 \sin(x) \cos(x) dx$ 结果正确的是：

- A. $-\frac{1}{8}(1+2x^2)\cos(2x) + \frac{1}{4}x\sin(2x) + C$
- B. $-\frac{1}{8}(-1+2x^2)\cos(2x) + \frac{1}{4}x\sin(2x) + C$
- C. $\frac{1}{8}(-1+2x^2)\cos(2x) + \frac{1}{4}x\sin(2x) + C$

D. $\frac{1}{8}(-1+2x^2)\cos(2x)-\frac{1}{4}x\sin(2x)+C$

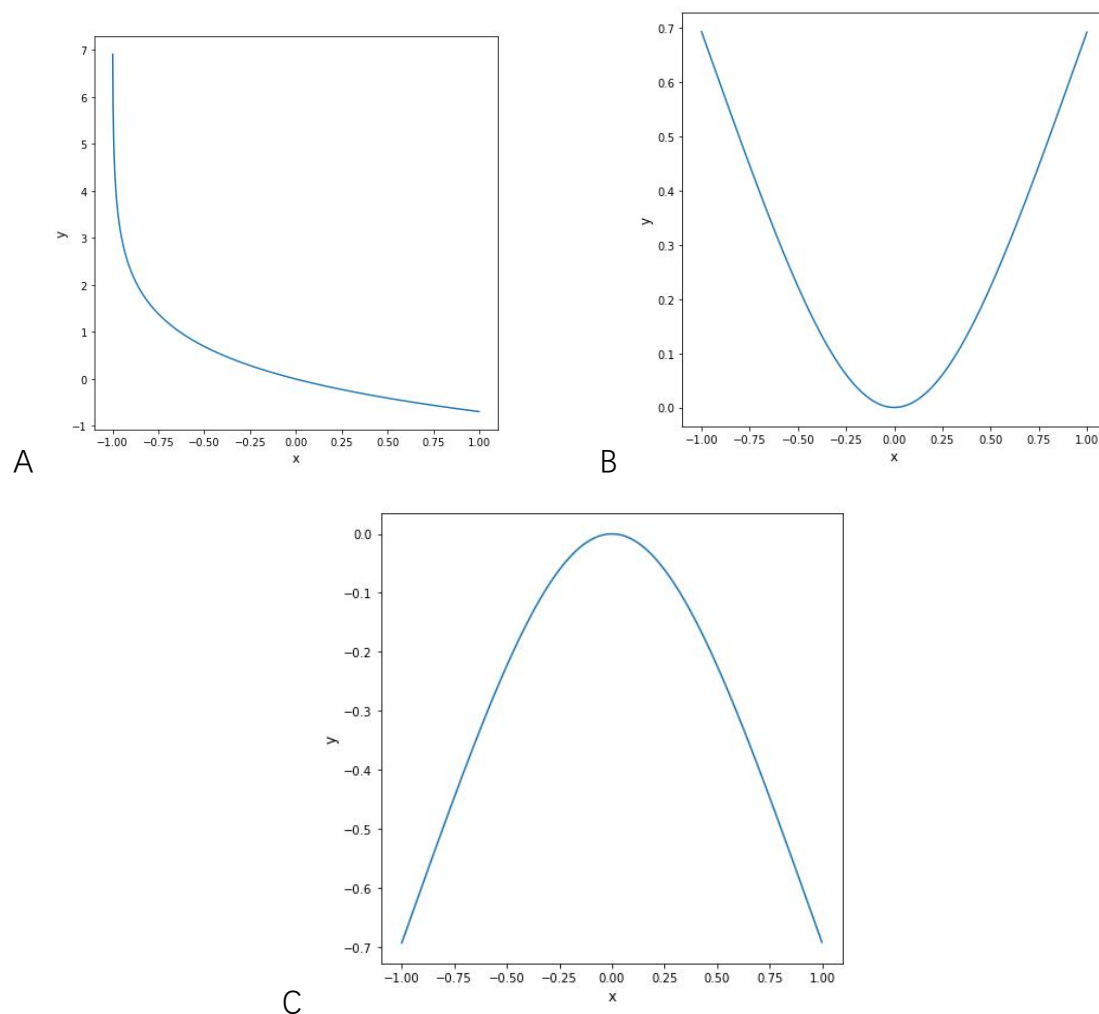
24. 下列选项中对于地球形状最好的近似是

- A.参考椭球体 B.球体 C.旋转椭球体 D.马鞍面

25. 下列数学模型中增长率（在足够大的尺度下）最高的是

- A、幂次增长 B、指数增长
C、阶乘增长 D、双指数增长

26. 以下哪幅图是函数 $\ln\left(\frac{1}{1+x^2}\right)$ 函数图像？



27. 下列级数计算正确的是：

A. $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} \cdot 2^k = 2e$

B. $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(k+1)}{k!} \cdot 2^k = 4e$

C. $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(k+1)^2}{k!} = 3e$

D. $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{k(k+1)(k+2)}{k!} = 13e$

28. 下列关于特殊函数说法错误的是：

A 零阶贝塞尔函数是偶函数

B 一阶贝塞尔函数经过原点

C 存在正整数 l 使得 $P_l(1) \neq 1$

D 零阶诺伊曼函数在 x 趋于 0 时趋于负无穷

29. 将函数 $f(x) = \frac{1}{x^4 + 1}$ 绕 y 轴旋转一周后与 x 轴包围的体积为：

A $\frac{\pi^2}{2}$

B $\frac{\pi^2}{4}$

C $\frac{\pi}{4}$

D 积分不收敛，体积为无穷大

30. 下面哪个是微分方程 $y' + y \cos x = e^{-\sin x}$ 的解：

A. $(x+C)e^{-\sin x}$

B. $(-x+C)e^{-\sin x}$

C. $(x+C)e^{\sin x}$

D. $(-x+C)e^{\sin x}$

31. Wolfram Mathematica 是一款功能强大的数学软件，那么请问在

Mathematics 中，如下图所示的命令有什么含义？

In[49]: **Here**
[当前位置]

- A. 获取当前命令在整个文件中的位置
- B. 获取当前文件在整个电脑中的位置
- C. 获取这台电脑在整个地球中的位置
- D. 获取地球在整个宇宙中的位置

32. 递归是一种常见的算法。已知一只青蛙一次可以跳上 1 级台阶，可以跳上 2 级，也可以跳上 3 级。例如：该青蛙要跳上 3 级台阶有：一次跳一级台阶；先跳一级台阶，再跳两级台阶；先跳两级台阶，再跳一级台阶；跳三级台阶。一共有 4 种方法。那么请问：该青蛙跳上一个 8 级的台阶总共有多少种跳法？

- A. 80
- B. 81
- C. 82
- D. 83

33. 众所周知，物理学中有物理学四大神兽，请问下列哪个选项属于物理学四大神兽之一：

- A. 爱因斯坦妖
- B. 拉格朗日妖
- C. 玻尔兹曼妖
- D. 拉普拉斯妖

34. 在刘慈欣的科幻小说《地球大炮》中描述了一种地心列车：理想情况下，挖一条笔直的贯穿地心的隧道，就能以不耗费能量的方式实现地球两端的快速往返。假设现在就有一条这样的地心隧道，在隧道口无初速度地释放一列列车，那么列车将在隧道中进行什么运动？

- A. 匀速直线运动
- B. 往地心运动时作匀加速直线运动，离开地心时作匀减速直线运动

C. 简谐运动

D. 非简谐的周期性运动

35. 下列哪种光学原件不能起到汇聚平行光线的作用

A. 凸透镜

B. 凹面镜

C. 光楔

D. 菲涅尔波带片

36. 费马原理表明两点之间：

A. 光沿光程的最大值传播

B. 光沿光程的最小值传播

C. 光沿光程的极值传播

D. 光沿光程的固定值传播

37. 由库仑定律 $F = \frac{kQq}{R^2}$ 可得，均匀带正电球壳对内部任意一点的场强为 0，若

在神奇的南京大学，原来的物理规律都发生了一些改变，库仑定律变成 $F = \frac{kQq}{R^3}$ ，

那么球壳内任意一点的场强是什么情况呢（）

A. 方向指向球心

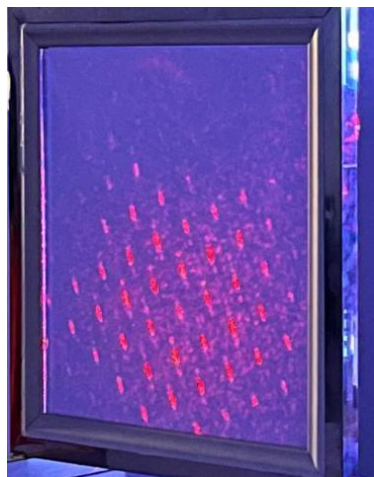
B. 方向沿与球心连线的反方向

C. 仍然为 0

D. 小蓝鲸不知道

38. 某同学在使用不明样本作为衍射屏进行衍射实验时，观察到了这样的衍射图

样，你认为该样本最有可能是：



A、荷花的输导组织

B、薄松香片

C、蜻蜓的复眼组织

D、两个相互垂直的光栅

39. 一平面镜以匀速 v 运动，频率为 ω 的一束光入射到平面镜上。若平面镜的运动方向垂直于面法向，光入射角为 θ ，求反射光的频率；若平面镜运动方向垂直于面法向，求反射光的频率

A
$$\omega_1 = \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \omega$$

$$\omega_2 = \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1} \left(1 + 2 \frac{v}{c} \cos \theta + \frac{v^2}{c^2}\right) \omega$$

B
$$\omega_1 = \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \omega$$

$$\omega_2 = \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) \left(1 + 2 \frac{v}{c} \cos \theta + \frac{v^2}{c^2}\right) \omega$$

C
$$\omega_1 = \omega$$

$$\omega_2 = \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1} \left(1 + 2 \frac{v}{c} \cos \theta + \frac{v^2}{c^2}\right) \omega$$

D
$$\omega_1 = \omega$$

$$\omega_2 = \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-1} \left(1 - 2 \frac{v}{c} \cos \theta + \frac{v^2}{c^2}\right) \omega$$

40. 一定量的理想气体的内能和什么有关

A. 温度

B. 体积

C. 压强

D. 上述选项全错

41. 在 Bohr 氢原子理论中，最重要的假设的数学表达式是

A. $E = h\nu$

B. $E = mc^2$

C. $\mu = h/\lambda$

D. $L = nh/2\pi$

42. 广义相对论的第一个精确解为：

A. 克尔解

B. 史瓦西解

C. 拉格朗日解

D. 雷斯勒—诺斯特朗姆解

43. 考虑势能为 $V(x)$ 的一维系统：

$$V(x) = \begin{cases} V_0 & x > 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

2023 年大文大理知识竞赛初赛（理科）试卷 A

其中, $V_0 > E > 0$. 若一束能量为 E 的粒子束从 $x = -\infty$ 入射, 其在入射势垒处的透射率为多少?

A. 0

B. 1

C.
$$\frac{4\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} \cdot \sqrt{\frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}}}{\left(\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} + \sqrt{\frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}}\right)^2}$$

D.
$$\frac{\frac{8mE}{\hbar^2}}{\left(\sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}} + \sqrt{\frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}}\right)^2}$$

44. 以下哪个为北斗七星:

A. 北辰、天园、天玑、天钩、玉衡、开阳、摇光

B. 天枢、天璇、天玑、天权、玉衡、开阳、摇光

C. 天枢、天园、天玑、天权、玉衡、勾陈、摇光

D. 北辰、天璇、天玑、天钩、玉衡、开阳、摇光

45. 暗能量的发现与下面哪个无关:

A. 宇宙常数

B. 宇宙膨胀

C. 星系团观测

D. 宇宙微波背景辐射

46. 电影《星际穿越》中的黑洞卡冈图雅给观众带来很大震撼, 其中黑洞的吸积盘上下是不对称的, 其主要原因为:

A. 引力透镜效应

B. 霍金辐射

C. 黑洞无毛定理

D. 相对论性多普勒效应

47. 薛定谔的狗残忍地进行了薛定谔的猫的实验, 猫侥幸活了下来。事后审判时各方对此发表了观点, 但显然有一个证词是伪造的, 它是

A. 狗: 我的观察创造了猫的历史

B. 波尔: 我们应当重视意识在量子力学中引起的不稳定性及哲学问题

2023 年大文大理知识竞赛初赛（理科）试卷 A

C.海森堡：再微小的观察都会导致无法证伪猫处于死活状态的叠加

D.埃弗雷特：存在一个猫死亡的平行宇宙

48. 哥本哈根学派的成员不包括：

A.狄拉克

B.爱因斯坦

C.海森堡

D.玻尔

49. 宇宙微波背景对应多少度背景辐射

A. 0K

B.0°C

C. 2.7K

D.3°C

50. 太阳内部满足_____状态方程

A.理想气体

B.光子气体

C.简并电子气体

D.范德瓦尔斯气体

【附加题】（不计入成绩）相信在做完整张卷子后，你一定会对大文大理有更深的感悟，下面，请你给出对大文大理知识竞赛初赛的评价（**Anything can be written**）：